MPG No. 19.1.68 $3m$ (3m1 setting) [Type I, trigonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xy} & 0 \\ -G_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xy} = \mathbb{Q}_{z}^{(1)}$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxx} & 0 & 0 \\ -G_{xxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxx} = \mathbb{G}_{3c}^{(1)}$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_{u}^{(1)}$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} - \mathbb{Q}_{u}^{(2)}$
$G_{xyz} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{u}^{(2)}$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} \\ G_{xxzx} & -G_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxzx} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & G_{xxzx} \\ -G_{xxzx} & G_{xxzx} & 0 & -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ -G_{xxxy} & G_{xxxy} & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = -2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)}$$
$$G_{xxxy} = 2\mathbb{Q}_{z}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(1)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_{z}^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{yzzx} & 0 \\ -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_{z}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxzx} & G_{xxxy} \\ 0 & -G_{xxzx} & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & G_{yzzx} & 0 \\ G_{yzzx} & 0 & 0 \\ G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$$
$$G_{xxxy} = \mathbb{Q}_{z}^{(3)} - \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$G_{zzxy} = \mathbb{Q}_{z}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{(4)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzzx} = \mathbb{Q}_{z}^{(4)} - \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = \mathbb{Q}_{z}^{(6)} - \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3s}^{(3)}$$
$$G_{xyxx} = \mathbb{Q}_{z}^{(5)} - \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyzz} = \mathbb{Q}_{z}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{(6)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} & G_{xxxy} & 0 & G_{xxxz} & G_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & -G_{xxyx} & 0 & -G_{xxxz} & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} & 0 & 0 & -G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & G_{yzxy} & 0 & G_{yzxz} & G_{yzxy} \\ -G_{yzxy} & G_{yzxy} & 0 & -G_{yzxz} & 0 & 0 & -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ -\frac{G_{xxxy}}{2} - \frac{G_{xxyx}}{2} & \frac{G_{xxxy}}{2} + \frac{G_{xxyx}}{2} & 0 & -G_{xxxz} & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$$
$$G_{xxxy} = 2\mathbb{Q}_{z}^{(1)} + \mathbb{Q}_{z}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$G_{xxxz} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$$
$$G_{xxyx} = 2\mathbb{Q}_{z}^{(1)} - \mathbb{Q}_{z}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$G_{zzxy} = \mathbb{Q}_{z}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{(4)} + 2\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_{z}^{(1)} + \mathbb{Q}_{z}^{(4)} - 4\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzxy} = -\mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)}$$
$$G_{yzxz} = -\mathbb{Q}_{z}^{(1)} - \mathbb{Q}_{z}^{(4)} - 4\mathbb{Q}_{z}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{z}^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & G_{yzxy} & 0 & G_{yzxz} & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & G_{yzxz} & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3s}^{(3)}$$
$$G_{yzxz} = \mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyxx} = \mathbb{Q}_z^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyzz} = \mathbb{Q}_z^{(5)} + 2\mathbb{Q}_z^{(6)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{xxxz} \\ 0 & -G_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxz} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)}$$